Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 8





V. Systèmes linéaires non autonomes

Non autonome $\Rightarrow$ il y a une dépendence explicite en le temps dans le membre de droite:

$$\dot{x} = A(t)x$$

avec $x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ et $A(t) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, M_n(\mathbb{R}))$.

Comme $A(t)x$ est $\mathcal{C}^1$, on a existence et unicité des solutions par l'extension de Cauchy-Lipschitz.

Theorem (Systèmes linéaires non autonomes)

Une solution d'un problème de Cauchy pour un système linéaire non autonome s'écrit sous la forme:

$$x(t) = \Pi(t, t_0)x_0$$

où $\Pi(t, t_0) \in M_n(\mathbb{R})$ *est la matrice de transition et est solution du problème de Cauchy*

$$\dot{\Pi}(t, t_0) = A(t)\Pi(t, t_0) \text{ avec } \Pi(t_0, t_0) = I$$

La démonstration va reposer sur trois points:
1) On montre que l'espace des solutions de $\dot{x} = A(t)x$ est un espace vectoriel de dimension n.
2) On en profite pour construire une base de cet espace.
3) Cette base nous permet de construire $\Pi(t, t_0)$.

1) L'ensemble des solutions de $\dot{x} = A(t)x$ forme bien un espace vectoriel. En effet, si $x_a(t)$ et $x_b(t)$ sont solutions de l'EDO, $x = \alpha x_a + \beta x_b$ est aussi solution de l'EDO (avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$):

$$\dot{x} = \alpha \dot{x}_a + \beta \dot{x}_b = \alpha A(t)x_a + \beta A(t)x_b = A(t)\left[\alpha x_a + \beta x_b\right] = A(t)x$$

On a donc bien un addition interne et une multiplication externe sur l'espace vectoriel.

Pour démontrer que la dimension de l'espace vectoriel est égale à n, on va:

a) Démontrer qu'il est de dimension inférieure à $n + 1$.

b) Exhiber une famille libre de dimension n, c'est à dire une famille composée de n éléments linéairement indépendants.

Pour le a), supposons que nous ayons une famille de $n + 1$ solutions $\varphi_i(t)$ de $\dot{x} = A(t)x$, linéairement indépendantes; nous allons arriver à une contradiction.

Considérons nos solutions à un temps $\tilde{t}$ et prenons en une combinaison linéaire de nos solutions qui s'annule en $\tilde{t}$: $\varphi(\tilde{t}) = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \varphi_i(\tilde{t}) = 0$.

Quand on la considère en $\tilde{t}$, cette combinaison linéaire est une somme de $n + 1$ éléments de $\mathbb{R}^n$. Comme $\mathbb{R}^n$ est un espace vectoriel de dimension n, les $\varphi_i(\tilde{t})$ ne forment pas une famille d'éléments linéairement indépendants $\Rightarrow$ il existe une famille d'α_i non tous nuls qui annule $\varphi(\tilde{t})$

$$\varphi(t) = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \varphi_i(t)$$

est donc une solution de $\dot{x} = A(t)x$ qui s'annule en $t = \tilde{t}$.

Or le problème de Cauchy $\dot{x} = A(t)x$ avec $x(\tilde{t}) = 0$ a une seule solution, la solution d'équilibre $x(t) = 0$.

On a donc $\varphi(t) = 0$ pour tout temps.

$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \varphi_i(t)$ est donc une combinaison linéaire qui s'annule pour tout temps avec les α_i non tous nuls.

Les $n + 1$ solutions $\varphi_i(t)$ ne sont donc pas linéairement indépendantes.

On ne peut donc pas trouver $n + 1$ solutions linéairement indépendantes.

L'espace vectoriel est donc au plus de dimension n.

2) Construction d'une base.

On propose la famille des $\phi(t, t_0, e_i)$ avec $i \in \{1, \cdots, n\}$, solution de $\dot{x} = A(t)x$ avec $x(t_0) = e_i = {}^t(0\,0 \cdots 0\,1\,0 \cdots 0)$ avec le 1 en ième position.

C'est une famille de n éléments linéairement indépendants. En effet, considèrons une somme de ces solutions qui s'annule pour tout t

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi(t, t_0, e_i) = 0$$

On l'évalue en t_0, et on obtient $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i = 0$ ce qui n'est possible que si tous les $\alpha_i = 0$. La somme $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi(t, t_0, e_i)$ ne peut donc s'annuler pour tout temps que si tous les $\alpha_i = 0$. Les $\phi(t, t_0, e_i)$ forment donc une famille libre.

L'espace des solutions est donc de dimension n et la famille des $\phi(t, t_0, e_i)$ avec $i \in \{1, \cdots, n\}$ est donc une base.

3) Toute solution peut donc s'écrire

$$x(t) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi(t, t_0, e_i)$$

En l'évaluant en t_0:

$$x(t_0) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i = x_0$$

et donc $\alpha_i = x_{0i}$.

Au final

$$\begin{aligned} x(t) &= \phi(t, t_0, x_0) \\ &= \sum_{i=1}^{n} x_{0i}\phi(t, t_0, e_i) \\ &= [\phi(t, t_0, e_1)\ \phi(t, t_0, e_2)\ \cdots \phi(t, t_0, e_n)]\, x_0 \\ &= \Pi(t, t_0)x_0 \end{aligned}$$

Et on voit que, comme on vient de la construire,

$$\Pi(t_0, t_0) = I$$

et

$$\dot{\Pi}(t, t_0) = A(t)\Pi(t, t_0)$$

si on le considère colonne par colonne.

Propriétés:

1) Quand $A(t) = A$, $\Pi(t, t_0) = \exp(A(t - t_0))$

Si on construit $x(t)$ comme la solution d'un système linéaire autonome:
$x(t) = \exp(A(t - t_0))x_0$

et si on voit $x(t)$ comme la solution d'un système linéaire général: $x(t) = \Pi(t, t_0)x_0$.

2) $\Pi(t, t_1)\Pi(t_1, t_0) = \Pi(t, t_0)$.

La solution en t initiée en t_0 est la même que l'enchaînement passant par t_1.

3) $\Pi(t_0, t)\Pi(t, t_0) = \Pi(t_0, t_0) = I \Rightarrow [\Pi(t, t_0)]^{-1} = \Pi(t_0, t)$.

4) La force de ce résultat sur la forme des solutions des systèmes linéaires non autonomes est que, bien qu'on n'ait pas la force de l'exponentielle matricielle, on pourra connaître l'ensemble des comportements possibles en résolvant le système pour n conditions initiales, les conditions $x(t_0) = e_i$. C'est comme ça qu'on va construire $\Pi(t, t_0)$ en TDs.

Système inhomogène: Si on considère

$$\dot{x} = A(t)x + g(t) \quad \text{avec } x(t_0) = x_0$$

on va pouvoir appliquer la méthode de la variation de la constante.

Dans le cas autonome, on commençait par calculer $\exp(A(t - t_0))$ via l'approche de Jordan, ici, on va commencer par devoir construire $\Pi(t, t_0)$, ce qui revient à résoudre

$$\dot{x} = A(t)x \quad \text{avec } x(t_0) = c_0 \textbf{ quelconque!!!!!}$$

On ne résoud donc pas ce système homogène pour le même $x(t_0) = x_0$ que le problème de Cauchy initial!!!!!

On pose donc

$$x(t) = \Pi(t, t_0)c(t) \text{ avec } c(t_0) = x_0$$

On introduit cette forme de solution $x(t)$ dans l'EDO:

$$\cancel{A(t)\Pi(t, t_0)c(t)} + \Pi(t, t_0)\dot{c}(t) = \cancel{A(t)\Pi(t, t_0)c(t))} + g(t)$$

$$\dot{c} = [\Pi(t, t_0)]^{-1} g(t) = \Pi(t_0, t)g(t)$$

Exemple 1: Considérons le problème de Cauchy

$$\dot{x} = -\sin(t)x + te^{\cos t - t} \text{ avec } x(0) = 2$$

1) On résoud $\dot{x} = -\sin(t)x$ avec $x(0) = c_0$

Séparation de variables:

$$\frac{dx}{x} = -\sin(t)dt \Rightarrow \int_{c_0}^{x(t)} \frac{dx}{x} = \int_0^t -\sin(s)ds \Rightarrow \ln\left|\frac{x(t)}{c_0}\right| = \cos(t) - 1$$

Pour $\dot{x} = -\sin(t)x$, $x = 0$ est un équilibre infranchissable $\Rightarrow$ $x(t)$ et c_0 sont de même signe $\Rightarrow$ on peut enlever la valeur absolue:

$$x(t) = c_0 e^{\cos(t)-1}$$

On propose donc, pour le problème de Cauchy initial

$$x(t) = c(t)e^{\cos(t)-1} \text{ avec } c(0) = 2$$

On l'introduit dans l'EDO:

$$\dot{c}e^{\cos(t)-1} - c(t)\sin(t)e^{\cos(t)-1} = -\sin(t)c(t)e^{\cos(t)-1} + te^{\cos t - t}$$

$$\Rightarrow \dot{c}e^{\cos(t)-1} = te^{\cos t - t} \Rightarrow \dot{c} = te^{1-t}$$

On intègre $\dot{c} = te^{1-t}$ entre 0 et t:

$$\int_0^t \dot{c} ds = \int_0^t se^{1-s} ds$$

Intégration par partie avec $u = s$ ($\Rightarrow u' = 1$) et $v' = e^{1-s}$ ($\Rightarrow v = -e^{1-s}$)

$$c(t) - c(0) = [-se^{1-s}]_0^t - \int_0^t -e^{1-s} ds = -te^{1-t} - e^{1-t} + e^1$$

$$c(t) = 2 - te^{1-t} - e^{1-t} + e$$

Et on l'introduit dans $x(t)$:

$$x(t) = c(t)e^{\cos(t)-1} = (2 - te^{1-t} - e^{1-t} + e)e^{\cos(t)-1} = 2e^{\cos(t)-1} - te^{\cos(t)-t} - e^{\cos(t)-t} + e^{\cos(t)}$$

Évalué en $t = 0$, on obtient

$$x(0) = 2 - 0 - e + e = 2$$

La condition initiale est donc bonne.

Exemple 2: Construisez la matrice de transition $\Pi(t,1)$ pour le système

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -\dfrac{x_1}{t^2} + e^{\frac{1}{t}+1-t} x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_2 \end{cases}$$

pour résoudre le problème de Cauchy $\dot{x} = A(t)x$ avec $x(1) = x_0$ et

$$A(t) = \begin{pmatrix} -\dfrac{1}{t^2} & e^{\frac{1}{t}+1-t} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

i) On résoud ce problème pour $x(1) = e_1 = {}^t(1\ 0)$.

Deuxième ligne: $\dot{x}_2 = x_2$ avec $x_2(1) = 0 \Rightarrow x_2(t) = 0$.
Première ligne: $\dot{x}_1 = -\dfrac{x_1}{t^2} \Rightarrow$ séparation de variables:

Comme $x_1(1) = 1 \neq 0$, ce n'est pas un équilibre:

$$\frac{dx_1}{x_1} = -\frac{dt}{t^2} \Rightarrow \int_1^{x_1(t)} \frac{dx_1}{x_1} = \int_1^t \frac{-1}{\tau^2} d\tau \Rightarrow \ln \left| \frac{x_1(t)}{1} \right| = \frac{1}{t} - \frac{1}{1}$$

Comme $x_1 = 0$ est un équilibre infranchissable de $\dot{x}_1 = -\dfrac{x_1}{t^2}$, $x_1(1) = 1 \Rightarrow x_1(t) > 0$
$\Rightarrow$ on peut enlever les valeurs absolues:

$$x_1(t) = e^{\frac{1}{t}-1}$$

ii) On résoud ce problème pour $x(1) = e_2 = {}^t(0\ 1)$.

Deuxième ligne: $\dot{x}_2 = x_2$ avec $x_2(1) = 1 \Rightarrow \underline{x_2(t) = e^{t-1}}$.

Première ligne: $\dot{x}_1 = -\frac{x_1}{t^2} + e^{\frac{1}{t}+1-t}e^{t-1} = -\frac{x_1}{t^2} + e^{\frac{1}{t}} \Rightarrow$ variation de la constante:

On résoud d'abord $\dot{x}_1 = -\frac{x_1}{t^2}$ avec $x_1(1) = c_0$ quelconque.

On déduit de notre résultat de la page précédente que $x_1(t) = c_0 e^{\frac{1}{t}-1}$

Ce qui nous permet de proposer la solution $x_1(t) = c(t)e^{\frac{1}{t}-1}$ pour $\dot{x}_1 = -\frac{x_1}{t^2} + e^{\frac{1}{t}}$ avec $x_1(1) = 0$ et donc $c(1) = 0$.

On introduit $c(t)e^{\frac{1}{t}-1}$ dans l'EDO:

$$\dot{c}(t)e^{\frac{1}{t}-1} + c(t)\left(-\frac{1}{t^2}\right)e^{\frac{1}{t}-1} = -\frac{c(t)e^{\frac{1}{t}-1}}{t^2} + e^{\frac{1}{t}}$$

$$\dot{c}(t)e^{\frac{1}{t}-1} = e^{\frac{1}{t}} \Rightarrow \dot{c} = e \Rightarrow c(t) - c(1) = e(t-1) \Rightarrow c(t) = e(t-1)$$

$$\underline{x_1(t)} = e(t-1)e^{\frac{1}{t}-1} = \underline{(t-1)e^{\frac{1}{t}}}$$

$$\Pi(t,1) = \begin{pmatrix} e^{\frac{1}{t}-1} & (t-1)e^{\frac{1}{t}} \\ 0 & e^{t-1} \end{pmatrix}$$ On a bien $\Pi(1,1) = I$ et $x(t) = \Pi(t,1)x(1)$